生物基礎　演習大問

第7単元　免疫

第 4 版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ある地域で感染症 Z が流行した。この地域の住民のうち，流行の前に感染症 Z のワクチンを接種した人と，接種しなかった人のそれぞれについて，流行期間中に感染症 Z を発症した人数を年齢層ごとに調べた（表 1）。ここでは，ある集団の人数に対する，その集団で発症した人数の割合を発症率とよぶ。

表 1　ワクチンの接種の有無と感染症 Z を発症した人数

	接種した人		接種しなかった人	
年齢層	人数	発症した人数	人数	発症した人数
20〜39 歳	2000	10	1000	50
40〜59 歳	3000	30	1000	60
60 歳以上	4000	80	500	50

問 1　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　接種した人の発症率は，どの年齢層でも，接種しなかった人の発症率より低い。

b　接種した人の発症率は，年齢層が高いほど低い。

c　接種した人の発症率は，60 歳以上では 20〜39 歳の 4 倍である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 2 ワクチンの効果の大きさを，次の式で求める値で表すことにする。

（効果の大きさ）＝｛（接種しなかった人の発症率）－（接種した人の発症率）｝
÷（接種しなかった人の発症率）× 100（%）

表 1 で，この値が最も大きい年齢層と，その値の組合せとして最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **2**

	年齢層	効果の大きさ
①	60 歳以上	80%
②	60 歳以上	90%
③	40～59 歳	約 83%
④	20～39 歳	4.5%
⑤	20～39 歳	90%

問 3 ワクチンを接種した人で発症率が低くなるしくみとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① ワクチンには感染症 Z の病原体に対する抗体が含まれており，その抗体が何年も体内に残り続けるため。

② ワクチンの接種によって記憶細胞がつくられ，病原体が侵入したときにすばやく強い反応（二次応答）が起こるため。

③ ワクチンの接種によって NK 細胞が病原体を記憶し，侵入した病原体に対する抗体をつくるため。

④ ワクチンの接種によって皮膚の角質層が厚くなり，病原体が侵入できなくなるため。

B　免疫のはたらきに異常が起こることもある。その例として，アレルギー(a) や，ヒト免疫不全ウイルス（HIV）の感染によって起こる後天性免疫不全症候群（エイズ）がある。HIV はヘルパー T 細胞に感染して，これを破壊する。

表 2 は，HIV に感染した人 W について，感染からの年数と，血液 1 mm^3 あたりのヘルパー T 細胞の数，1 年間にかかった感染症の回数を示したものである。

表 2　人 W のヘルパー T 細胞の数と 1 年間に感染症にかかった回数

感染からの年数（年）	0	2	4	6	8	10
ヘルパー T 細胞の数（個/mm^3）	1000	800	600	400	200	100
1 年間にかかった感染症の回数（回）	0	0	1	1	4	7

問 4 表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① ヘルパー T 細胞の数は，10 年間，2 年ごとに 200 個/mm^3 ずつ減少した。
② 1 年間にかかった感染症の回数は，ヘルパー T 細胞の数が多いほど多い。
③ ヘルパー T 細胞の数が 200 個/mm^3 以下になると，1 年間にかかった感染症の回数は 4 回以上になった。
④ 感染から 4 年以降に感染症にかかるようになったのは，NK 細胞が抗体をつくらなくなったためである。

問 5 人 W が感染症にかかりやすくなった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① HIV が皮膚の角質層を破壊したため，病原体が体内に侵入しやすくなり，感染をくり返すようになったため。
② ヘルパー T 細胞が増えすぎて，自分のからだの細胞を攻撃するようになったため。
③ HIV が赤血球を破壊したため，酸素が全身に運ばれなくなり，からだの抵抗力が落ちたため。
④ ヘルパー T 細胞が減少したため，B 細胞やキラー T 細胞が活性化されにくくなり，獲得免疫がはたらきにくくなったため。

問 6 下線部 (a) に関連して，アレルギーについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① アレルギーは，花粉や食物などに対して免疫が過敏にはたらくことで起こる。
② アナフィラキシーは，自然免疫がはたらかなくなる状態である。
③ アレルギーを引き起こす抗原をワクチンという。
④ アレルギーは，免疫のはたらきが低下したときにだけ起こる。